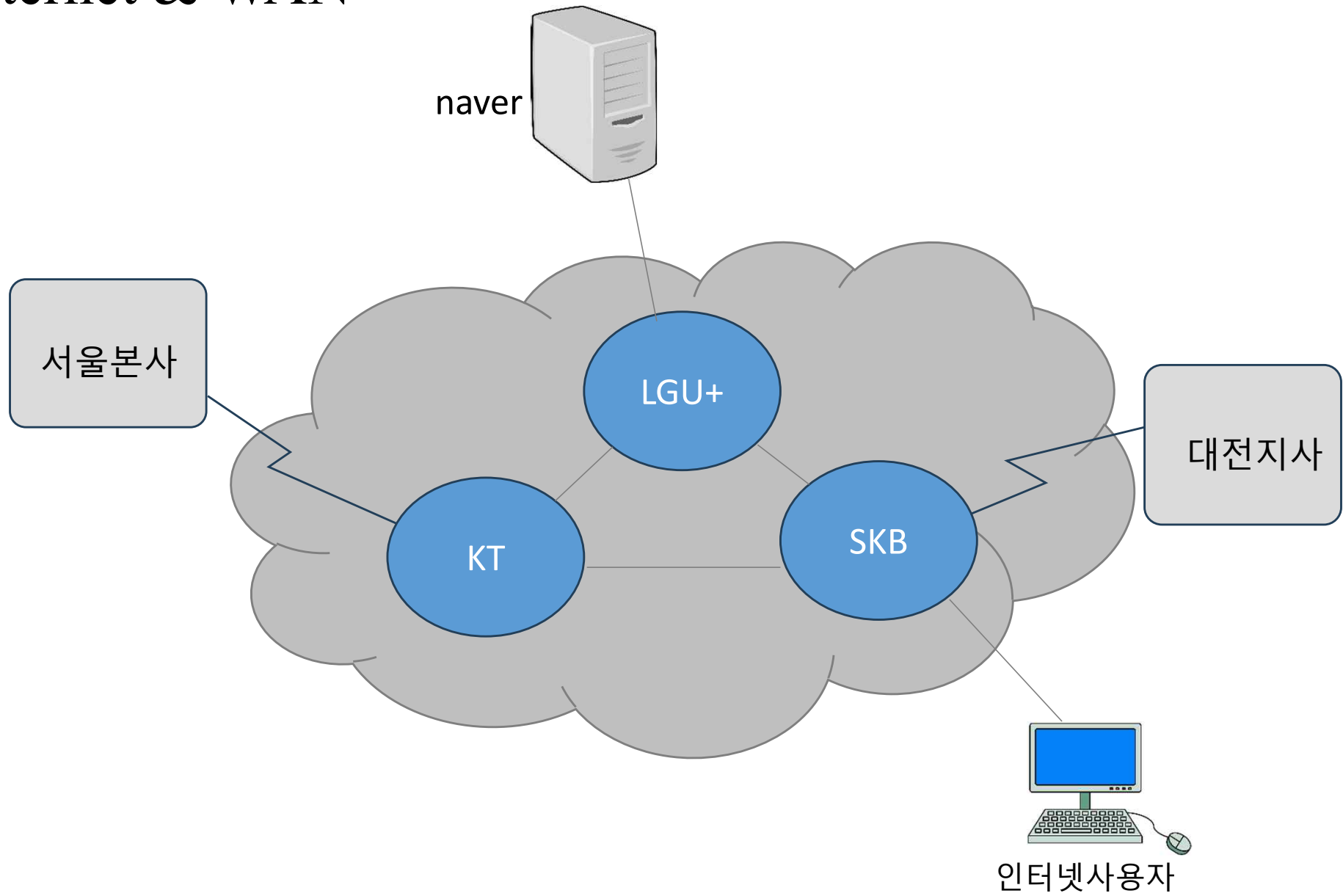
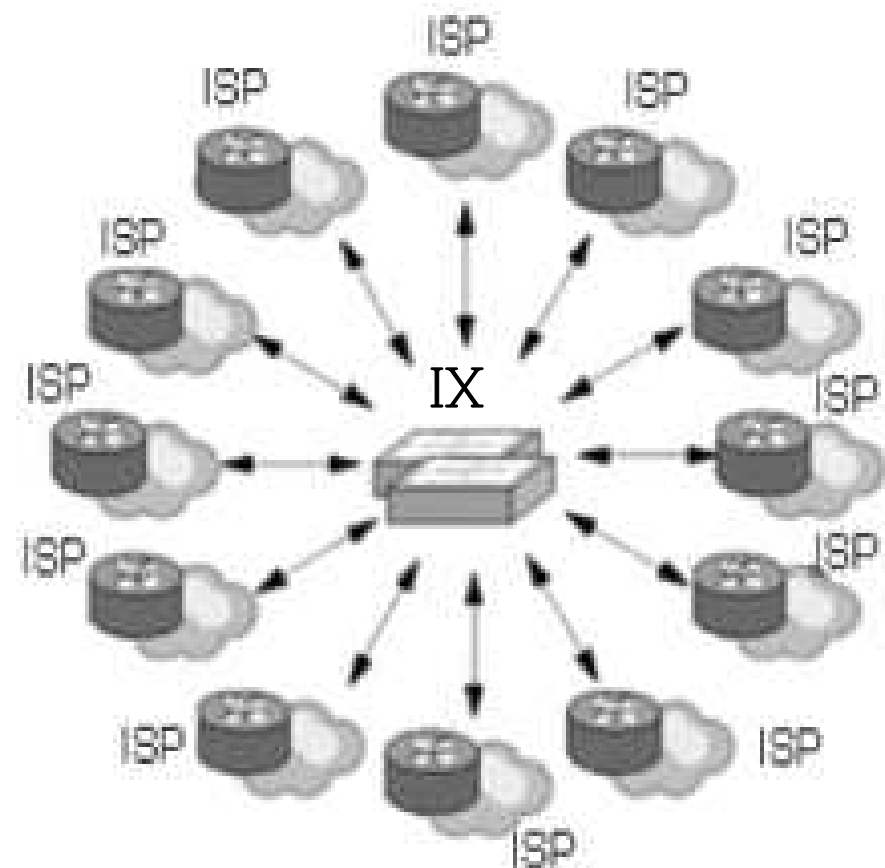
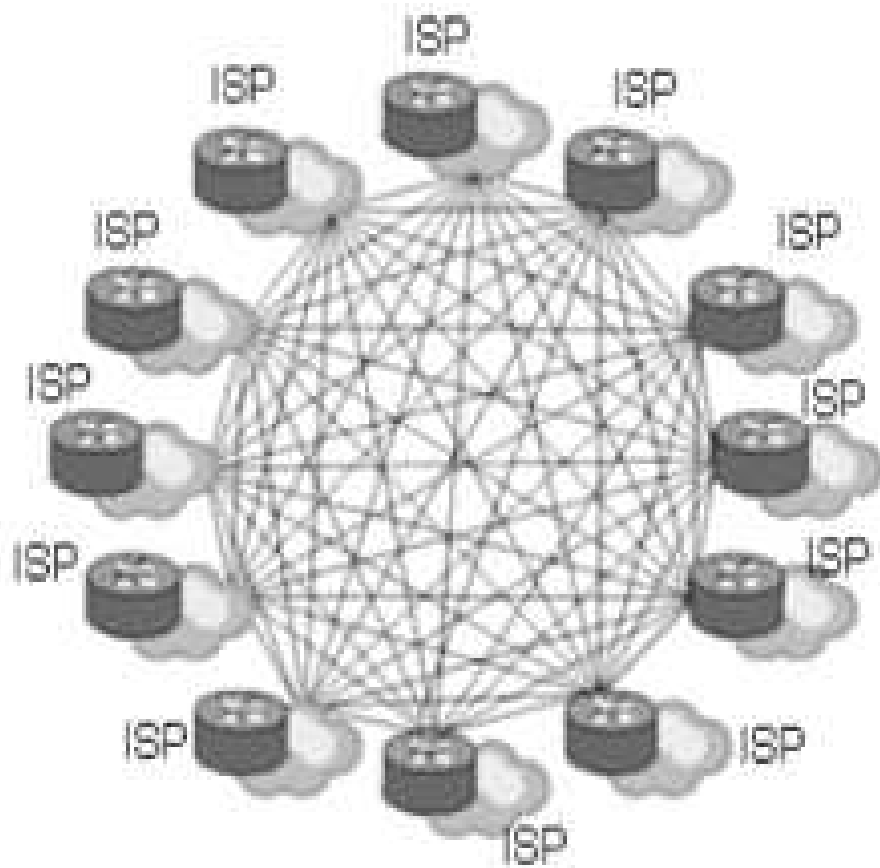


Internet & WAN

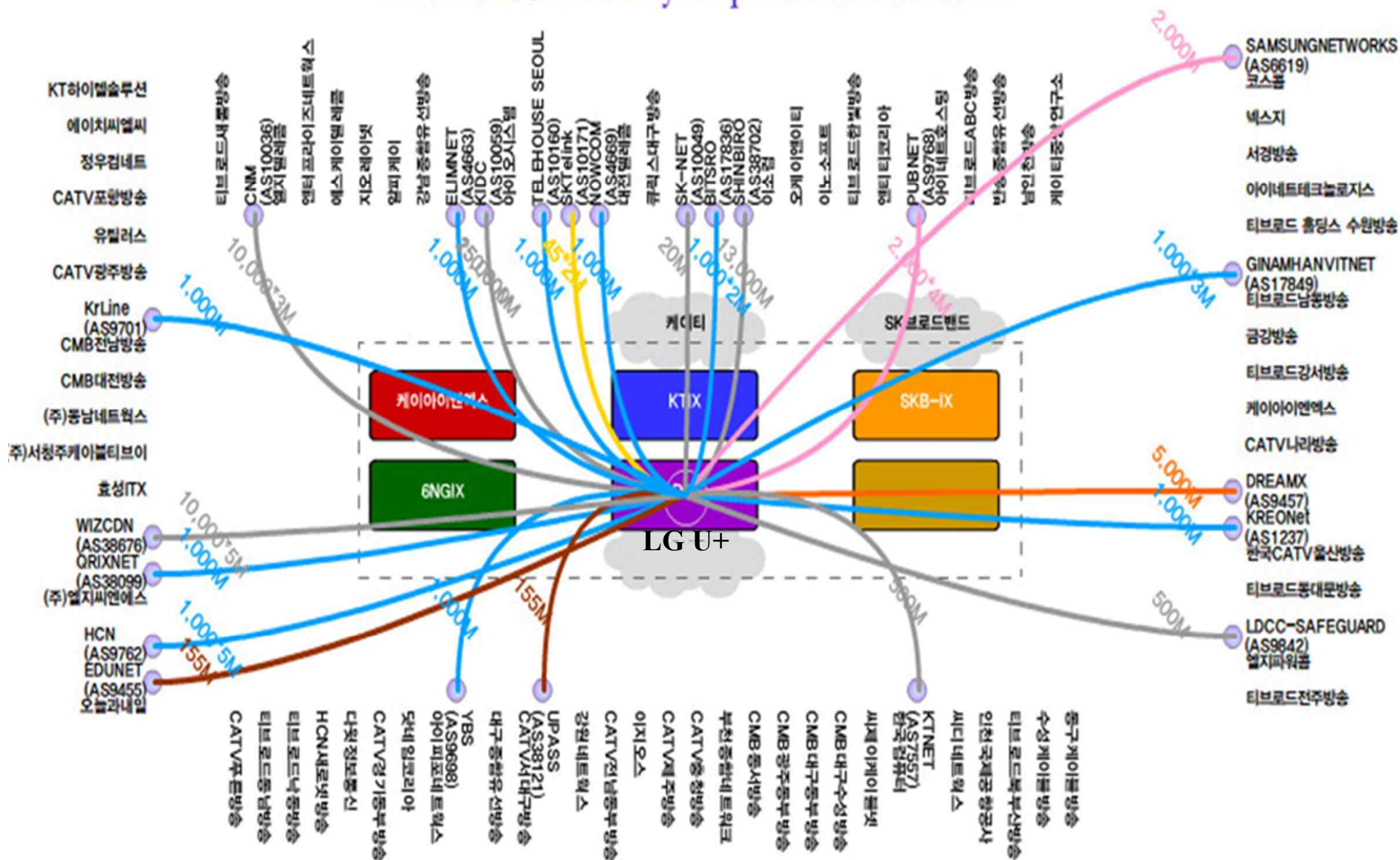


IX(Internet eXchange)



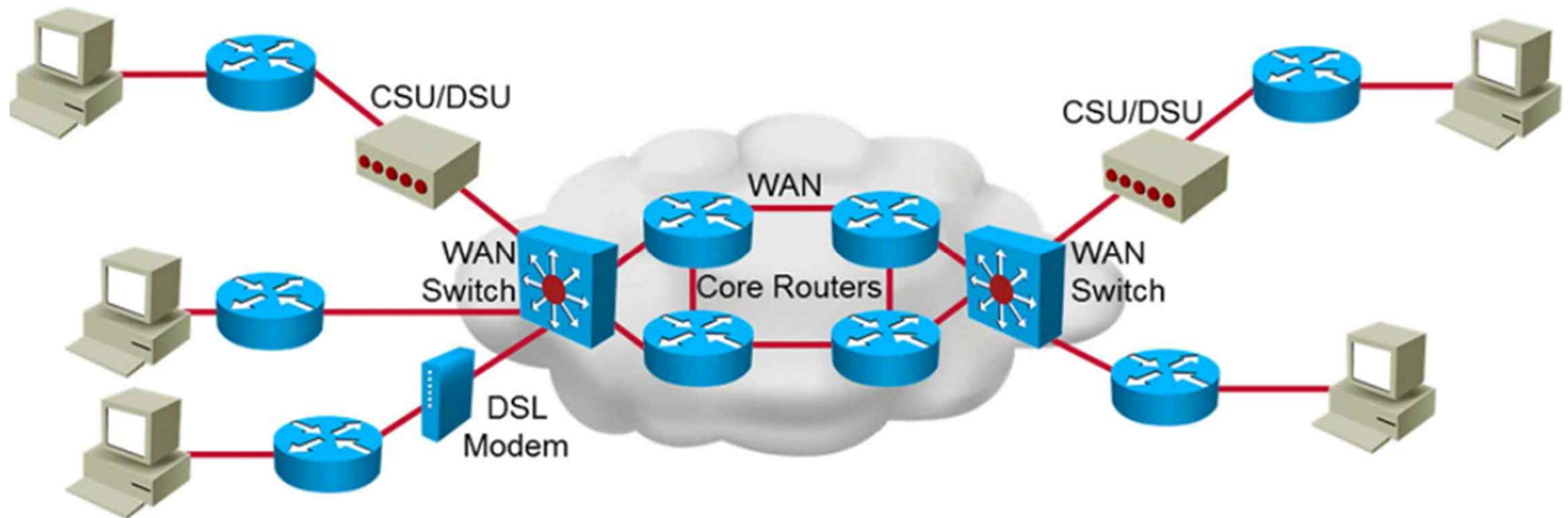
IX(Internet eXchange) -인터넷 트래픽을 상호 교환 시켜주는 역할 수행

Internet Connectivity Map Between ISP & IX

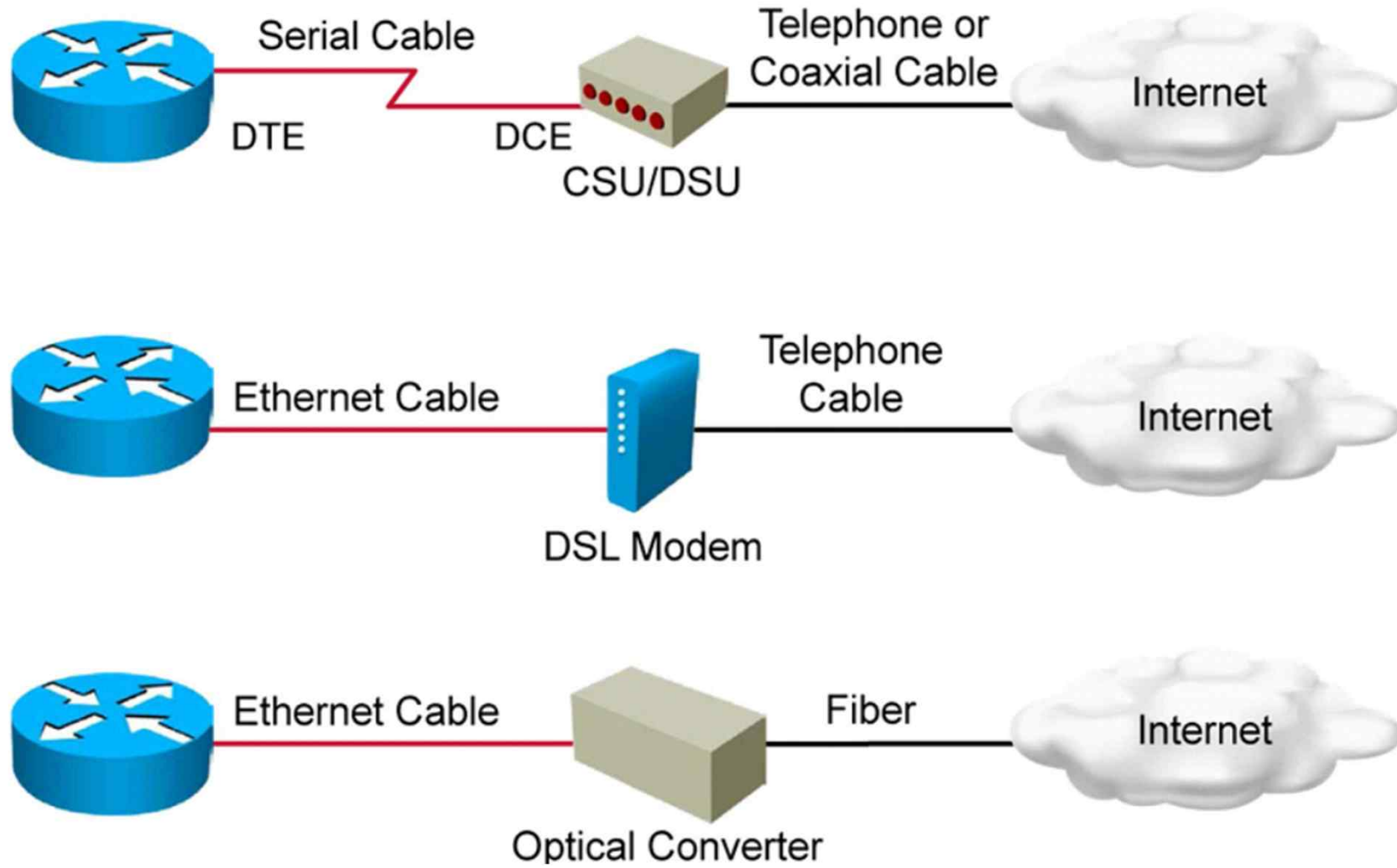


Internet & WAN Devices

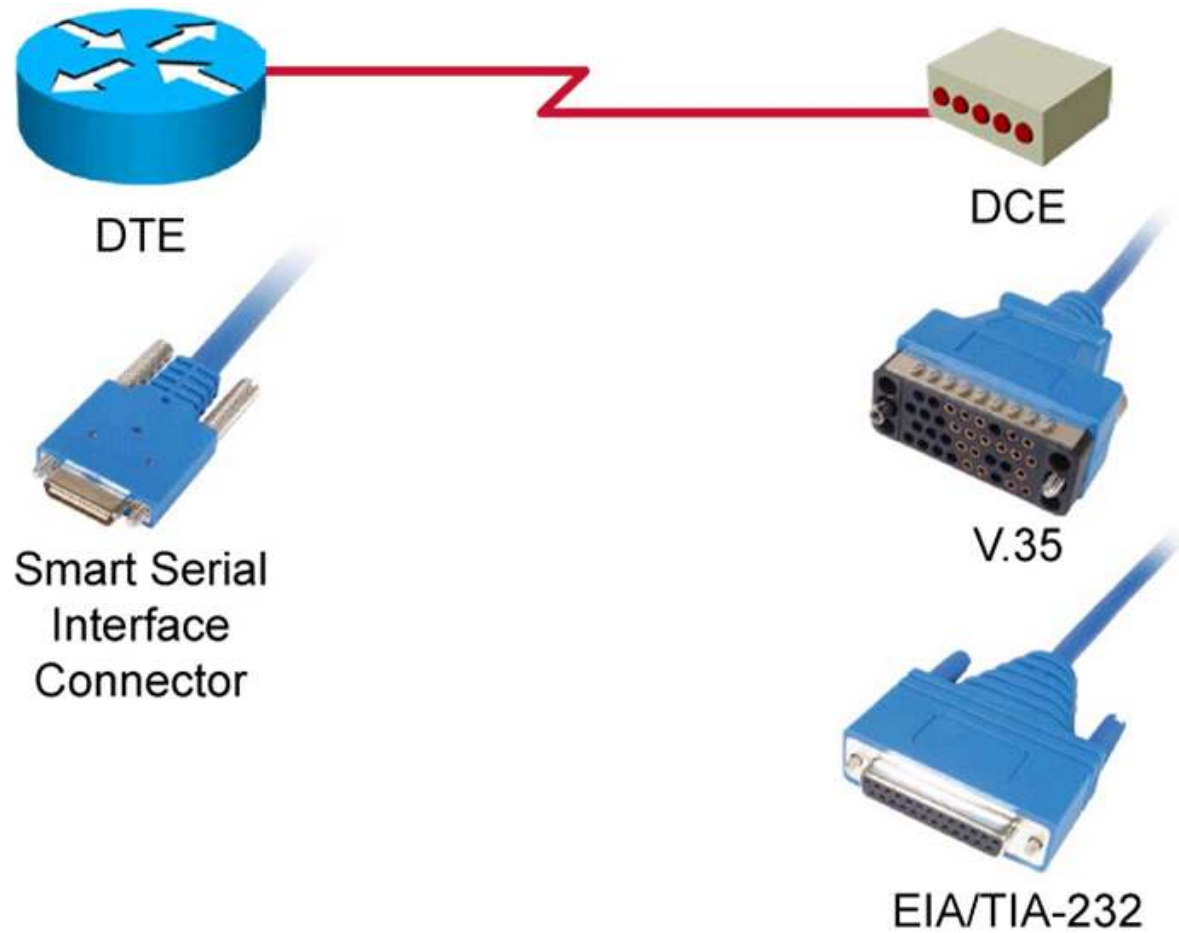
- Routers
- CSU/DSU
- WAN switches
- Core routers
- Modems



WAN Device & Cable



Serial Cable



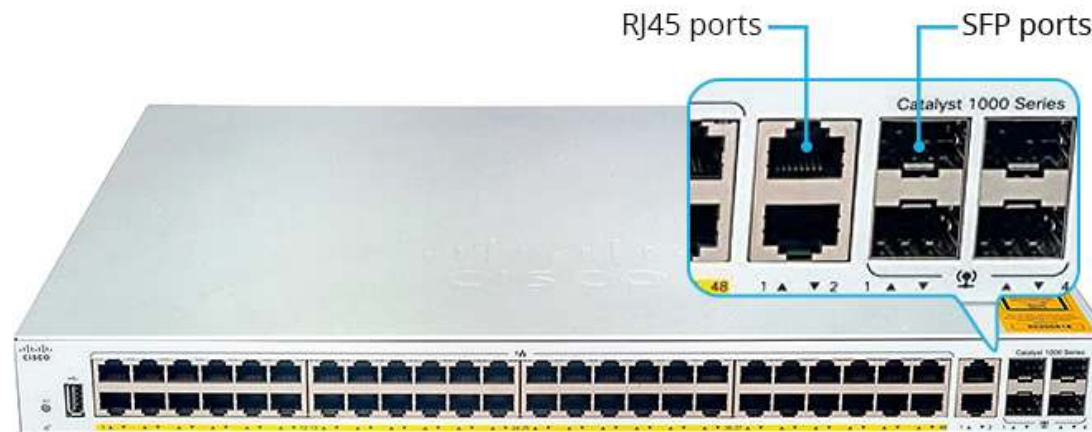
Serial Communication Links

- Typical WAN speeds for the U.S.:
 - T1 = (1.544 Mb/s)
 - T2 = 4 T1 lines (6 Mb/s)
 - T3 = 28 T1 lines (45 Mb/s)
 - T4 = 168 T1 lines (275 Mb/s)
- Typical WAN speeds for Europe:
 - E1 = (2 Mb/s)
 - E2 = 128 E0 lines (8 Mb/s)
 - E3 = 16 E1 lines (34 Mb/s)
 - E4 = 64 E1 lines (140 Mb/s)

광케이블

스위치/라우터 포트

구분	UTP 포트	광포트
케이블	UTP 케이블	광케이블
커넥터	RJ45	SC / LC
신호	전기 신호	빛 신호



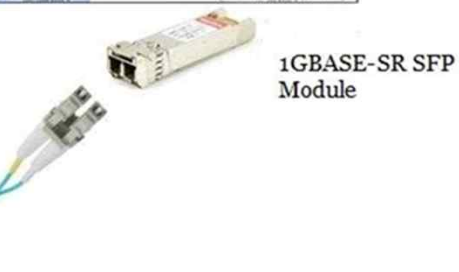
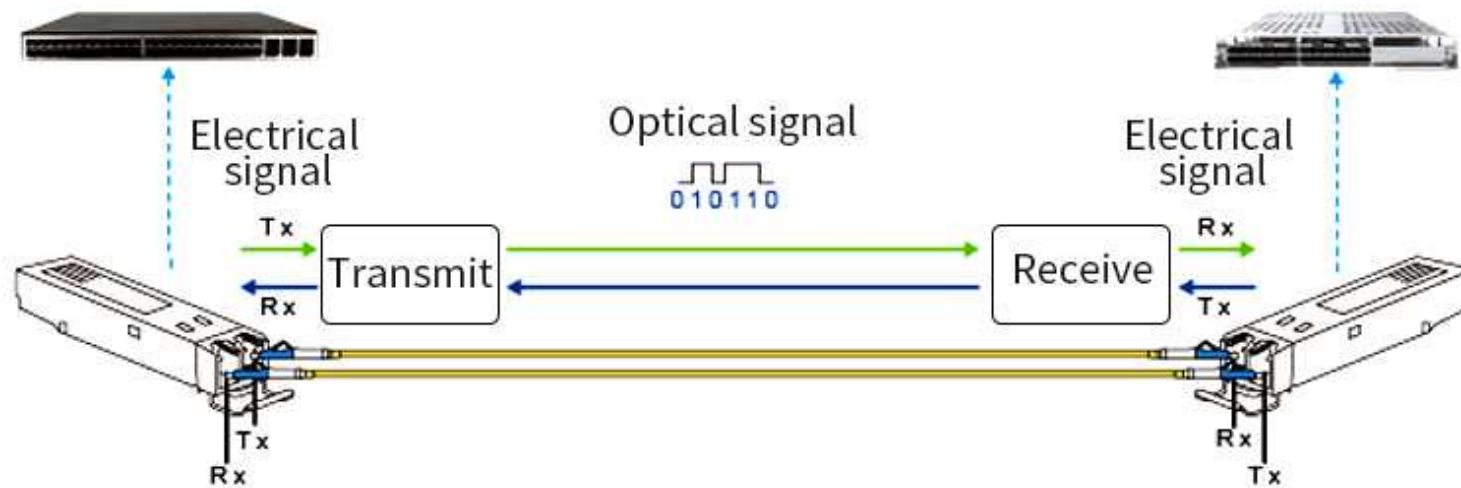
광 트랜시버(Transceiver)

- 전기신호를 광신호로 변환 또는 광신호를 전기신호 변환
- SFP (Small Form-factor Pluggable)
 - 광 트랜시버 모듈
 - 전기 신호와 광 신호를 변환하고 광케이블을 통해 데이터를 송수신하는 트랜시버 모듈

광 포트 종류

내장형 포트	모듈형(slot형) 포트
• 포트가 장비에 고정 • 광모듈(SFP) 필요 없음 • 광케이블만 연결하면 사용	• 포트가 슬롯 형태 • SFP 모듈 필요 • 다양한 규격 지원

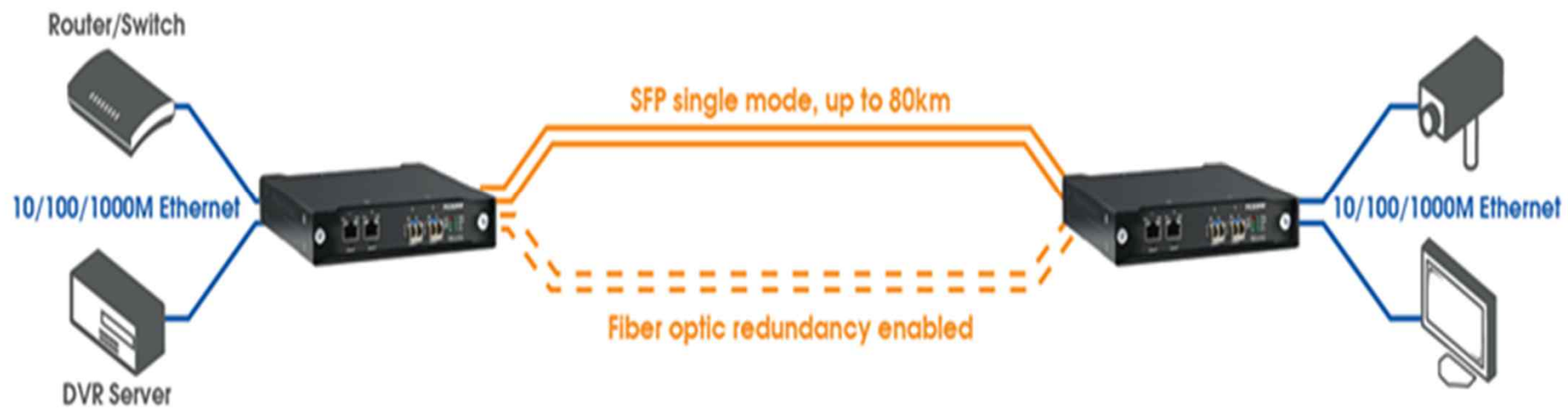




광변환기(Fiber Optic Converter 또는 Media Converter)

- 전기신호를 광신호로 변환 또는 광신호를 전기신호 변환
- 사용 목적
 - 장거리 네트워크 연결
 - 건물 간 네트워크 연결
 - 광 포트가 없는 스위치 연결
- 광 변환기와 트랜시버 차이

구분	광 변환기	트랜시버
형태	독립 장비	모듈
설치 위치	장비 외부	스위치 슬롯
예	미디어 컨버터	SFP, SFP+, GBIC



광 이더넷 전송 규격

규격	속도	의미	광케이블	최대 거리
100BASE-FX	100 Mbps	Fast Ethernet Fiber	멀티모드	약 2 km
1000BASE-SX	1 Gbps	Short Wavelength		약 220~550 m
10GBASE-SR	10 Gbps	Short Range		약 300~400 m

규격	속도	의미	광케이블	최대 거리
1000BASE-LX	1 Gbps	Long Wavelength	싱글모드	약 10 km
10GBASE-LR	10 Gbps	Long Range		약 10 km

Fiber Cable

- 데이터 전송을 위해서 광섬유로 만든 케이블
- 레이저를 이용해서 통신하기 때문에 장거리 & 고속 통신이 가능



SM(Single Mode)광 케이블

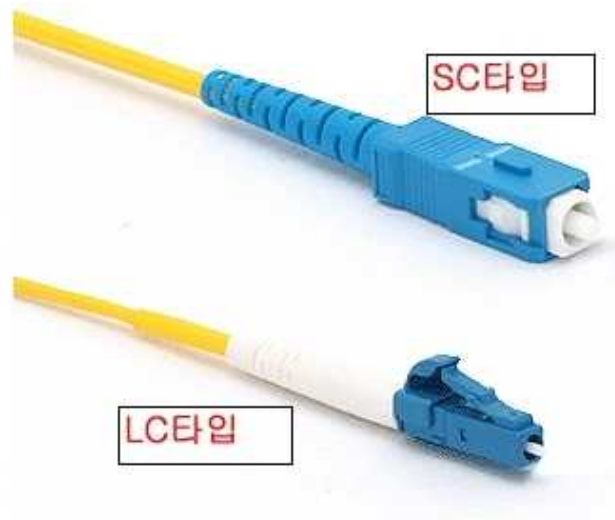
- 장거리용(10~50Km)
- 장거리 고속 전송에 적합
- 가격이 MM광 케이블 보다 비쌈
- 노랑색 케이블



MM(Multi Mode)광 케이블

- 단거리용(1~10Km)
- 근거리 통신망에 적합
- 가격이 SM광 케이블 보다 저렴
- 주황색 케이블

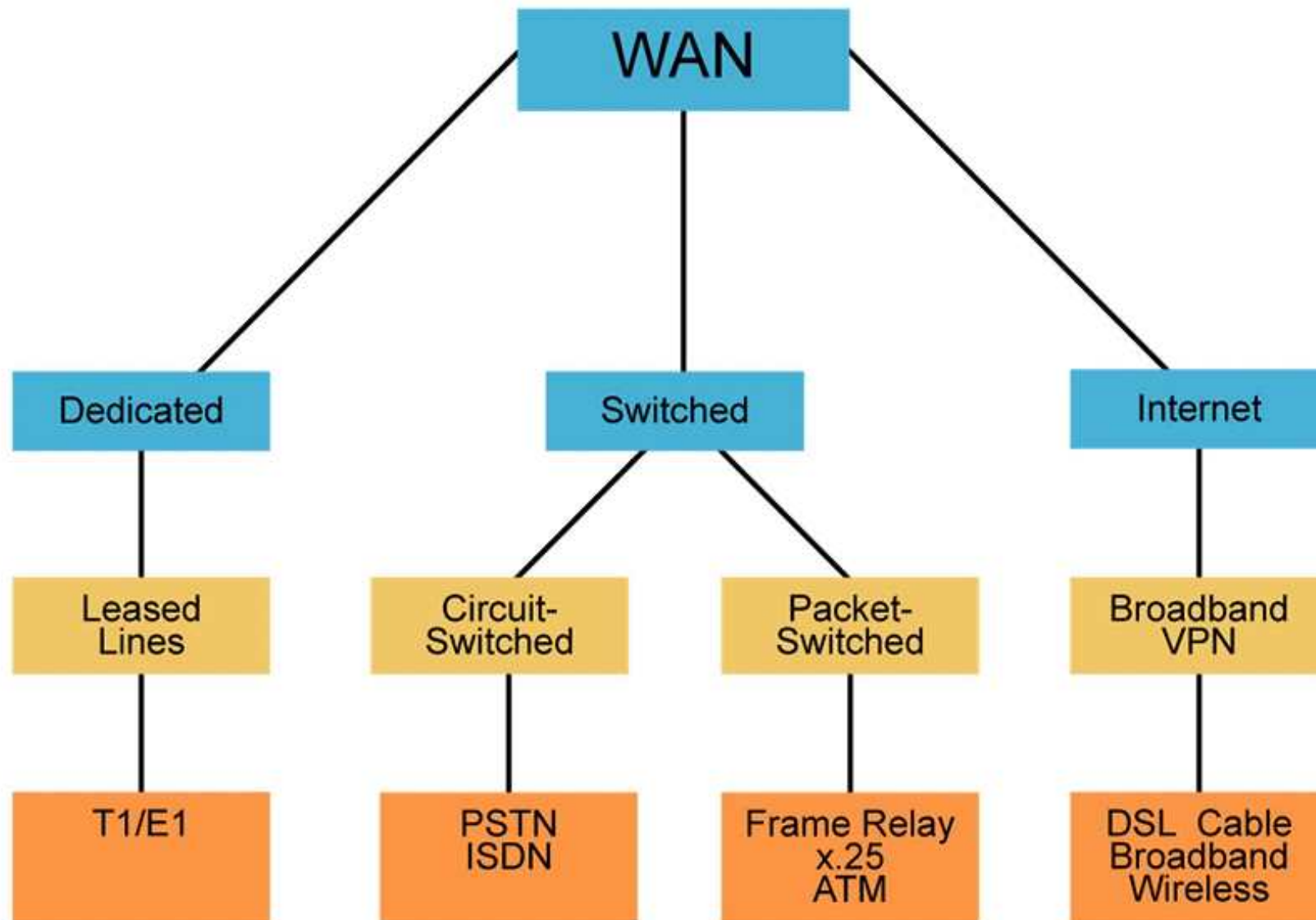
광포트 Connector



커넥터	형태	특징	사용 환경
SC	사각형	Push-Pull	일반 네트워크
LC	소형	SFP 모듈	데이터센터
ST	원형	회전 잠금	구형 LAN
FC	원형	나사 잠금	통신/계측



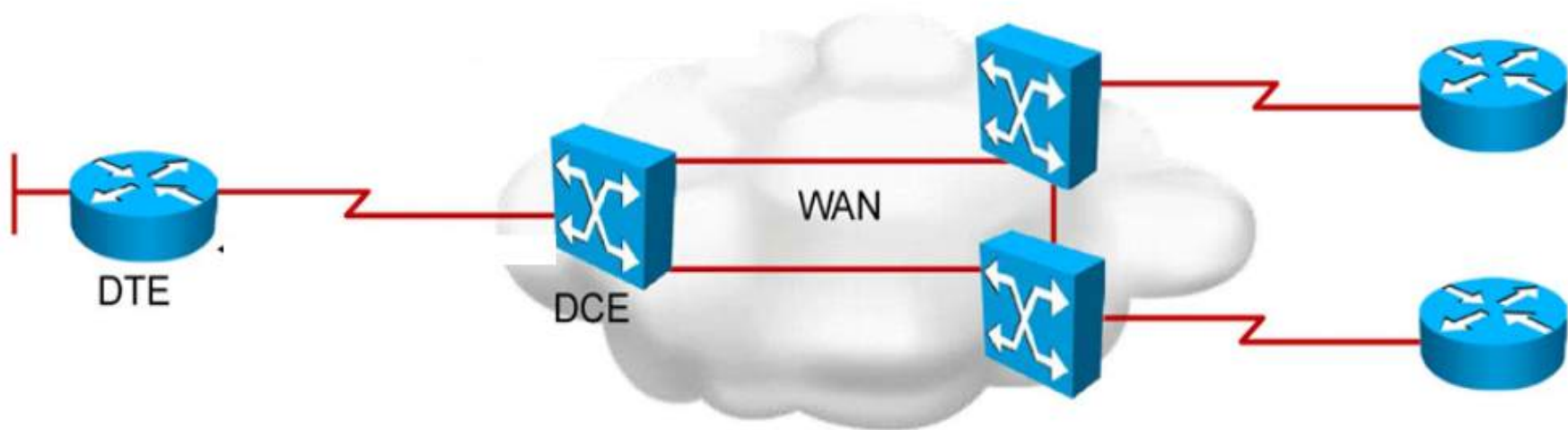
WAN(Wide Area Network) 구축 형태



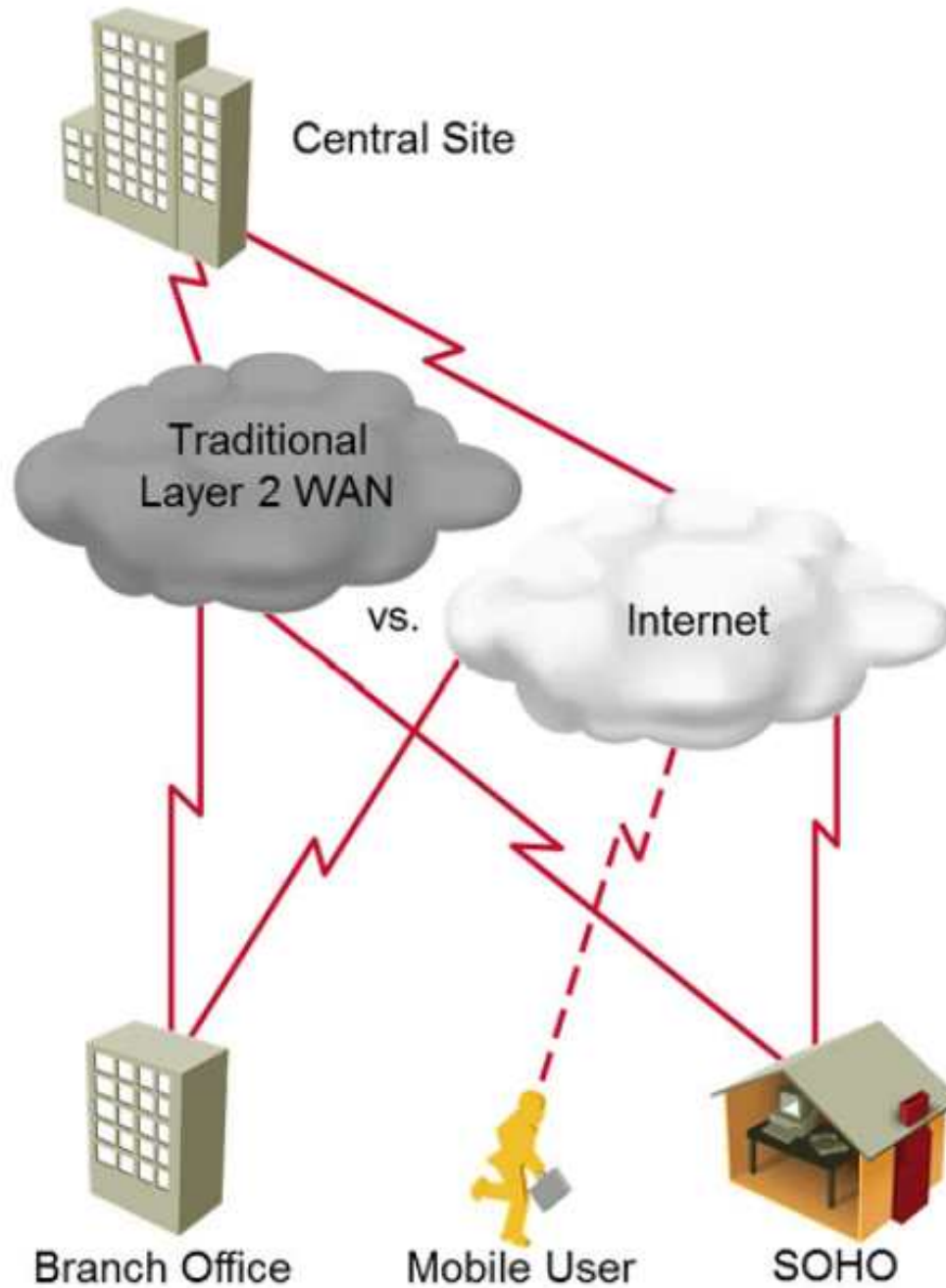
① Dedicated(Leased lines)



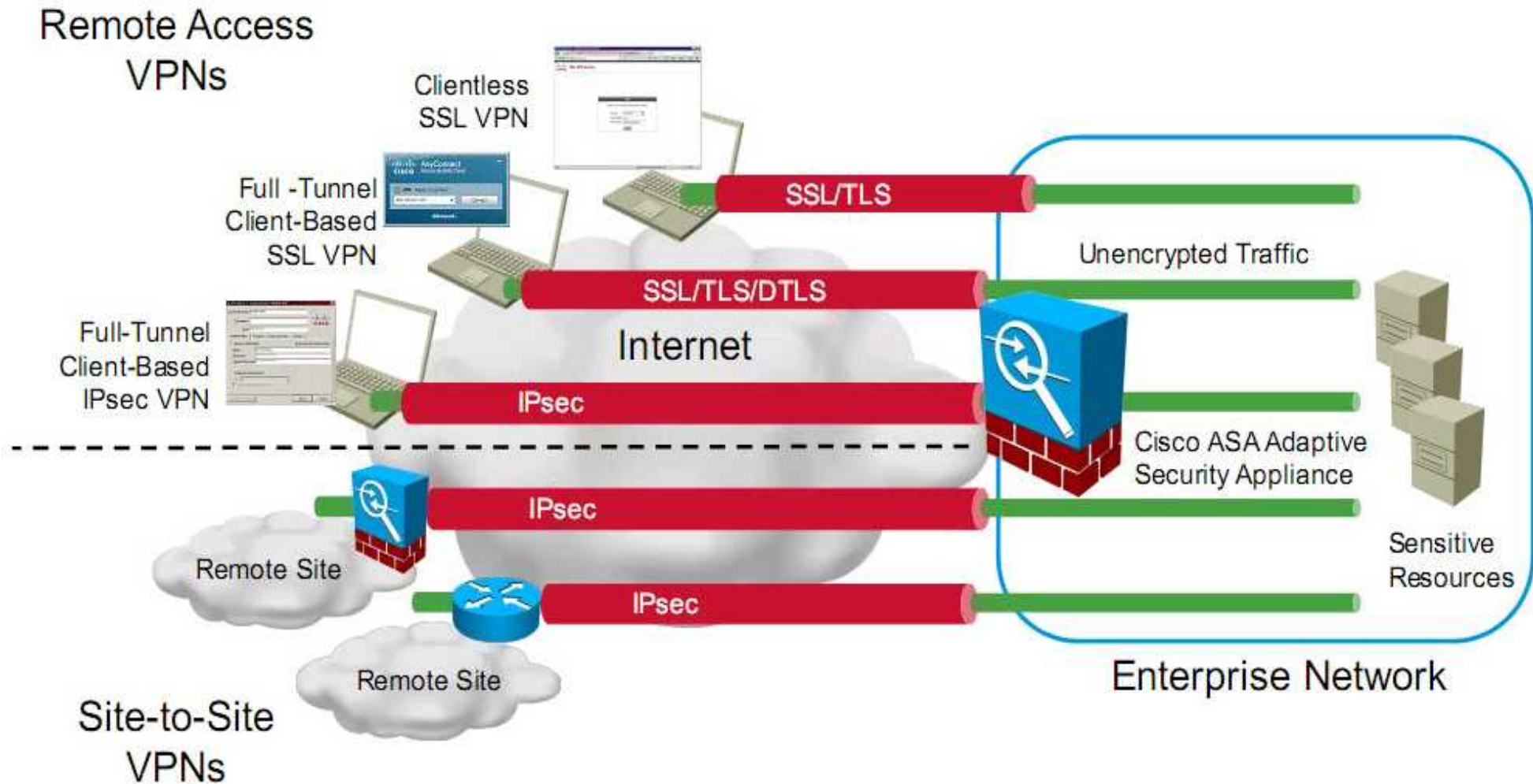
② Switched



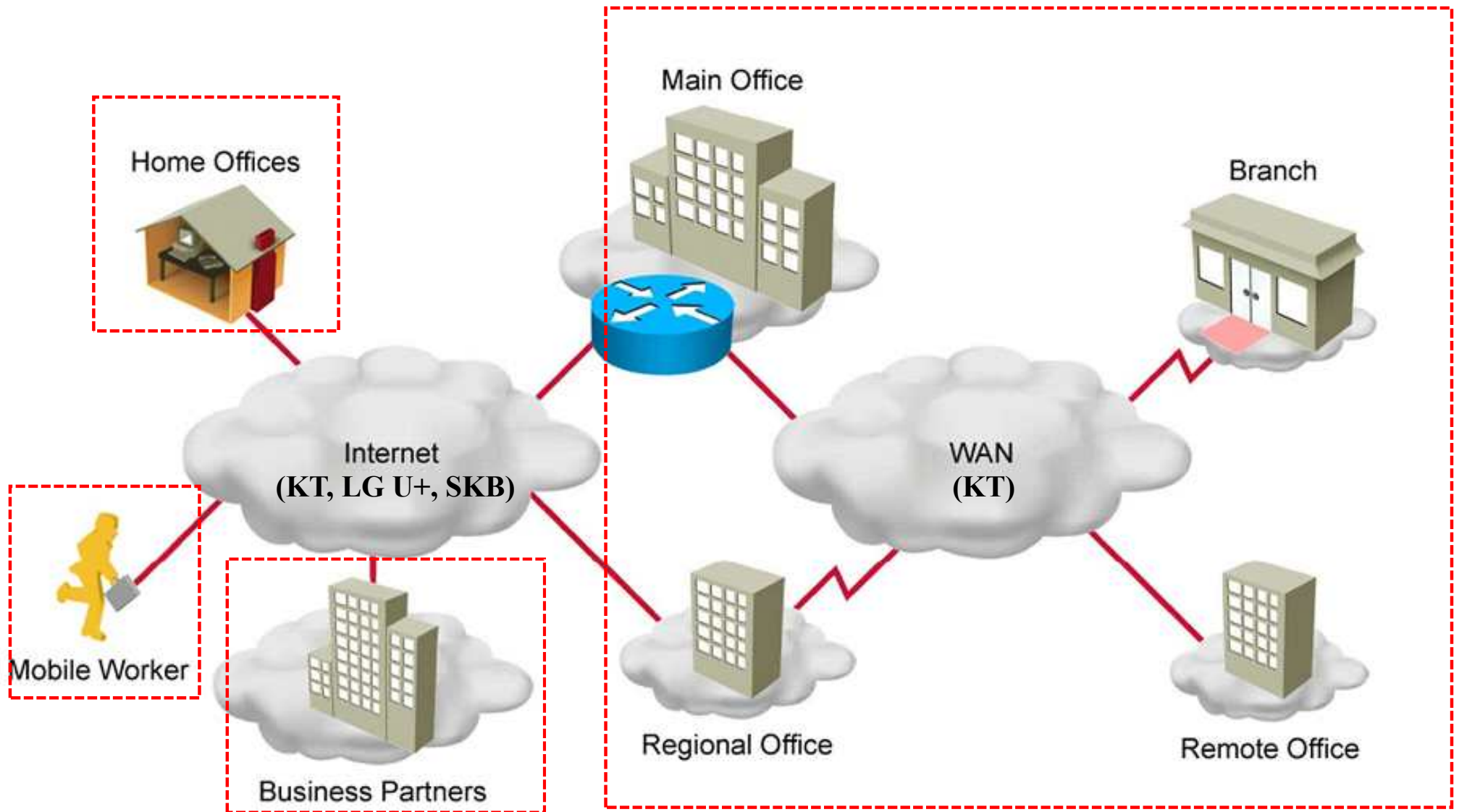
③ Internet



Virtual Private Networks (VPNs)



Internet & WAN



WAN= A Collection of LANs